동행자
BT 설계

작성자 : 김태윤

010-5750-7113
0518tune@gmail.com

목차

1 설계 개요

2 설계 범위 · 확장 계획

3 BT 전체 구성

4 Service · 블랙보드

5 지원 로직 설계

6 전투 로직 설계

7 동행 로직 설계

8 전술 명령 · 예외 · 캐릭터 설정

설계 개요

1. 설계 배경

- **고난도 액션의 진입장벽 완화 :** 플레이어가 실수해도 AI가 보완해 도전 의욕을 꺾지 않는다.
- **동행자의 정체성 :** 전투 중 합을 맞추는 동료로 느끼게 해 내러티브와 시스템을 일치시킨다.

2. 설계 목표

- **신뢰할 수 있는 생존 지원 :** 사망 시 즉각 부활을 1순위로 수행해 AI에 대한 신뢰도를 확보한다.
- **캐릭터별 개성 분화 :** 공격 거리 · 가드 빈도 · 스킬 타이밍을 달리해 파트너 선택에 전략성을 만든다.
- **최적화된 연산 구조 :** 다수 전투에서도 프레임 드랍이 없도록 판단 주기를 분리한다.

설계 개요

3. 핵심 메커니즘

① 우선순위 기반 행동 선택

- **상위 조건이 충족되면** 하위 로직을 즉시 중단하고 전환한다.

1. 생명 지원 (Urgent) : 사망 시 부활, 힐링 중 어그로 탈취
2. 전술 명령 (Command) : 커맨드 휠 입력 시 해당 명령을 최우선 수행
3. 전투 수행 (Combat) : 적이 있을 때만 활성. 명혈 상태에 따라 평타 / 연혈
4. 동행 · 탐험 (Follow) : 조건 없는 최종 폴백. 추적과 위치 선정

② 블랙보드 기반 데이터 공유

- **판단에 필요한 모든 값을 한곳에 모은다 :** 플레이어 HP, 적과의 거리, 자신의 명혈 등.
- **변화값만 읽어 판단한다 :** 매 프레임 전체를 계산하지 않아 CPU 부하가 낮다.

③ 자원 관리 기반의 전투 사이클

- **평타로 명혈을 모으고, 일정 수치 이상일 때만 연혈을 쓴다 :** 자원 관리형 로직.
- **행동에 개연성이 생기고** 전투에 리듬감이 만들어진다.

설계 개요

4. 구현 및 확장 전략

- **모듈러 서브 트리 :** BT 자산은 하나만 유지한다. 트리를 캐릭터별로 복제하지 않고 데이터 테이블의 수치만 주입한다.
- **동행자 추가 비용 :** [동행자 AI 파라미터] 시트에 행 하나를 더하는 것으로 끝난다.
- **상황별 업데이트 빈도 :** Combat 0.1초 · Follow 0.5초로 서비스 틱을 분리하고, 다수 동시 운용 시 랜덤 편차(±0.05s)로 틱을 분산한다.

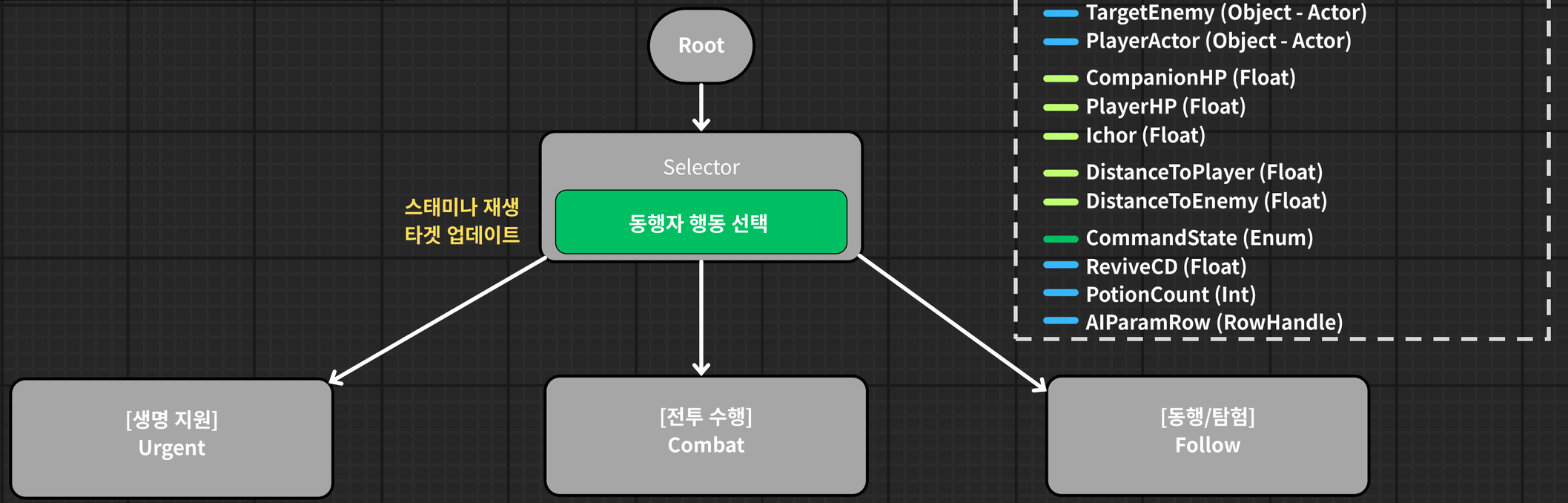
설계 범위와 확장 계획

무엇을 이번에 설계했고, 무엇을 다음으로 미뤘는가

구분	이번 설계에 포함	확장 예정
생명 지원	HP 전이 부활 (쿨타임 120초 · 차단선 40%) 자가 회복 (한 목숨당 3회 · 쿨타임 30초) 어그로 탈취 Taunt · 가드 Guard	아군 상태이상 정화 상시화 경직 회복 지원
전술 명령	커맨드 휠 3방향 (공격 · 대기 · 집결) 명령별 타겟 · 이동 규칙 토글 유지 및 해제 조건	명령 프리셋 저장 상황별 자동 명령 제안
전투 수행	명혈 사이클 (평타 +4 · 흡혈 +12로만 수급) 버프 우선 · 공격 후순위 2갈래 분기 최소 사거리 이탈 MoveAway	공연혈 발동 반응 유대 등급 연동 공명 연혈
동행 · 탐험	거리 3단계 상태 머신 (2m / 7m) 사선 후방 슬롯 추종 · 보폭 동기화 강제 복귀 워프 (끼임 로직과 공유)	가이드 대사 트리거 연동 지형 기믹 인지

- 본편 76p의 전투 의사결정 4순위 — **부활 → 어그로 탈취 → 버프 → 공격** — 을 이번 범위에서 모두 구현했다.
- 1순위(생존)와 실시간 명령이 AI에 대한 신뢰도를 좌우하므로 이번 설계 범위에 우선 포함했다.
- 확장 예정 항목은 모두 기존 트리에 브랜치를 추가하는 형태로 붙으며, 완성된 로직을 수정하지 않는다.

BT 전체 구성



Blackboard 주요 키

- TargetEnemy (Object - Actor)
- PlayerActor (Object - Actor)
- CompanionHP (Float)
- PlayerHP (Float)
- Ichor (Float)
- DistanceToPlayer (Float)
- DistanceToEnemy (Float)
- CommandState (Enum)
- ReviveCD (Float)
- PotionCount (Int)
- AIParamRow (RowHandle)

부활 · 도발,
회복 · 가드

전투보다 생존이 우선

명혈·스태미나,
연혈 · 가드 · 평타

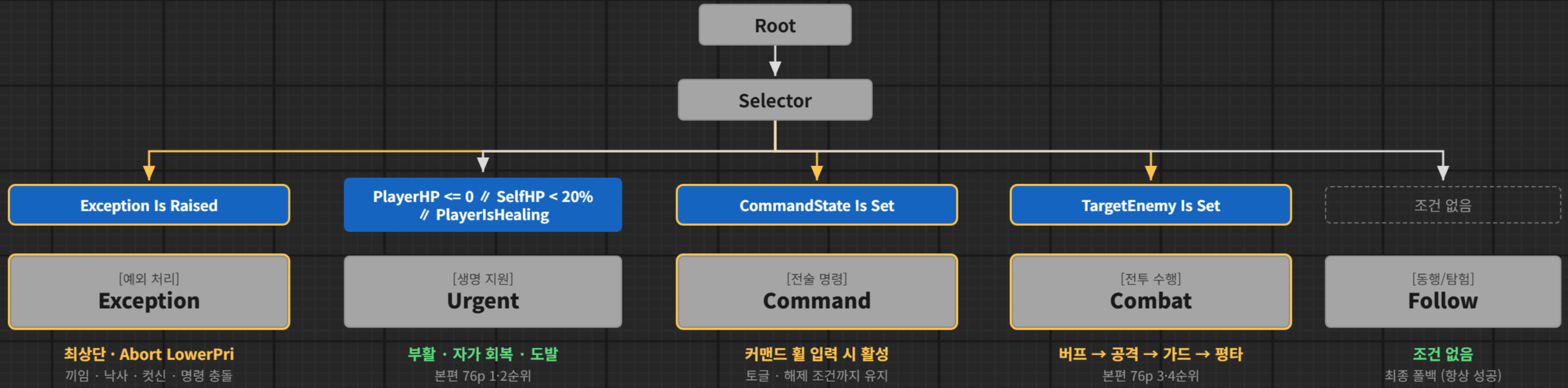
데코레이터 : TargetEnemy Is Set

플레이어 추적
사선후방 2m, 7m 초과 워프

조건 없음 · 최종 폴백

3 Root 우선순위 및 Abort 설계

Selector 는 자식 하나가 성공하면 즉시 종료한다. 항상 성공하는 폴백 브랜치를 어디에 두느냐가 트리 전체의 동작을 좌우한다.



반례 — 폴백을 중간에 두면

Follow 는 거리 조건 셋 중 하나가 반드시 성립하므로 **항상 Success** 다.
그 뒤에 놓인 브랜치는 영원히 실행되지 않는다(Dead Branch).
같은 함정이 데코레이터 쪽에서도 재발한다 — Service 2 가 조건 없이 최근접 적을
TargetEnemy 에 채우면 **TargetEnemy Is Set 이 상시 참**이 되어 이번엔 Follow 가 죽는다.

설계 원칙

① 폴백 브랜치(Follow)는 반드시 **최하위**에 두고 조건을 걸지 않는다.
② 그 위의 모든 브랜치는 자신을 차단할 조건 데코레이터를 갖는다.
③ 조건을 채우는 Service 는 **비우는 책임**도 함께 진다.
④ Abort 는 **Lower Priority** 만 쓴다 — Both 는 조건 해제 시 자기 자신을 취소한다.

컴포짓 (Selector / Sequence) 데코레이터 (조건) 태스크 (실행) 신규 · 변경 지점

※ 본편 76p 의 전투 의사결정 4순위(부활 → 어그로 탈취 → 버프 → 공격)가 Urgent 와 Combat 두 브랜치에 나뉘어 구현된다.

※ Command 브랜치는 커맨드 휠로 설정된 CommandState 가 해제 조건(재입력 · 대상 사망 · 교전 종료 · 유저 밀착)을 만날 때까지 유지된다.

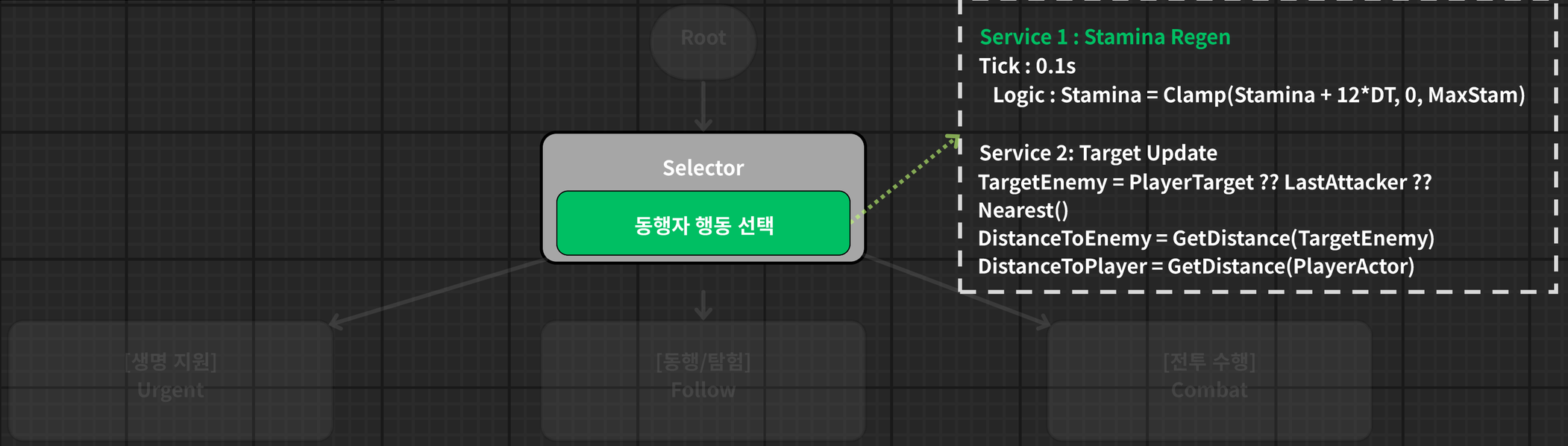
블랙보드 키 정의

AI가 참조하는 모든 데이터와 그 갱신 주체 · 전체 18종

키	타입	갱신 주체	용도
TargetEnemy	Object (Actor)	Service 2	공격 대상. 조준 → 최근 피격 → 최근접(1200uu · LOS) 3단계로 채우고, 셋 다 없으면 반드시 Clear
PlayerActor	Object (Actor)	스폰 시 1회	추종 · 지원 판단의 기준점
PlayerHP	Float	게임플레이 이벤트	부활 발동 판정 (<= 0). 부동소수 등가 비교를 피한다
PlayerIsHealing	Bool	게임플레이 이벤트	어그로 탈취(Taunt) 발동 조건. 본편 77p 재생력 사용 감지
CompanionHP	Float	자기 자신	부활 가능 여부(> 최대 HP × 40%) 및 자가 회복 판정
Ichor	Float	평타 · 흡혈 이벤트	연혈 시전 자원(명혈). **패시브 재생하지 않는다** — 평타 +4 / 처치 +12
MaxIchor	Float	스폰 시 1회	명혈 상한 (캐릭터별 80~140). 오라 EFF_AURA_ICHOR로 가변
Stamina	Float	Service 1	가드 · 회피 전용 자원. 명혈과 별개다
MaxStamina	Float	스폰 시 1회	스태미나 상한 (기본계수 × 레벨 × 0.5). Clamp 상한으로 참조
DistanceToPlayer	Float	Service 2	추종 상태 전환 (2m / 7m) 및 교전 반경 이탈 판정
DistanceToEnemy	Float	Service 2	스킬 사거리 판정 및 최소 사거리 이탈(MoveAway) 판정
CommandState	Enum	커맨드 휠 입력	전술 명령 분기 (None / Attack / Hold / Rally). 토글이며 해제 조건까지 유지
ReviveCooldown	Float	GiveLife 태스크	부활 재사용 대기 120초 (유대 4등급 시 96초). 1회 제한이 아닌 쿨타임제
PotionCount	Int	HealPotion 태스크	한 목숨당 3회 제한. 겨우살이 휴식 시 리셋
BondRank	Int	유대 등급 테이블	부활 쿨타임 및 지원 연혈 효과량 보정 (1~5등급)
CombatOrigin	Vector	교전 시작 시 1회	교전 반경(1500uu) 이탈 판정의 기준점
StuckTimer	Float	Service 1	지형 끼임 감지. 3초 초과 시 WarpToPlayer
AIParamRow	RowHandle	스폰 시 1회	캐릭터별 수치 주입 ([동행자 AI 파라미터] 시트 참조)

• Service 가 갱신하는 키는 Combat 0.1초 / Follow 0.5초 주기로만 변하므로, 매 프레임 계산 대신 변화값만 읽어 CPU 부하를 낮춘다. • **Ichor 는 서비스가 갱신하지 않는다** — 평타 적중과 적 처치 이벤트로만 증가한다.

4 Service

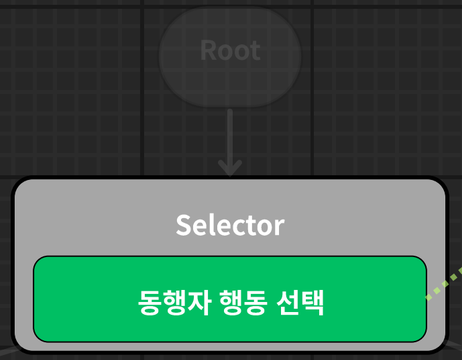


Service 1 : Stamina Regen 스태미나 재생

- 가드·회피에 쓰이는 '스태미나'를 자동 회복시킨다. 연혈 자원인 '명혈'은 재생하지 않으며 평타 +4 · 처치 +12로만 수급한다.
- 갱신 빈도 (Tick) : Combat 0.1초 / Follow 0.5초 (±0.05초 편차).
- 작동 논리 (Logic) : Stamina = Clamp(Stamina + 12*DT, 0, MaxStamina)
- 논리 설명

1. 초당 12 유닛으로 회복한다. 가드 1회 비용이 12이므로 초당 1회분이 보충된다.
2. 상한은 100 고정이 아니라 MaxStamina를 참조한다. 명혈 상한 MaxIchor(80~140)와는 별개다.

Service



Service 1 : Stamina Regen
Tick : 0.1s
  Logic : Stamina = Clamp(Stamina + 12*DT, 0, MaxStam)

Service 2: Target Update
TargetEnemy = PlayerTarget ?? LastAttacker ?? Nearest()
DistanceToEnemy = GetDistance(TargetEnemy)
DistanceToPlayer = GetDistance(PlayerActor)

Service 2 : Target Update (타겟 및 거리 정보 업데이트)

- 동행자 AI가 주변 상황을 인식하고, 우선순위에 맞는 행동(지원, 추적, 공격)을 선택하기 위한 가장 기초적인 환경 데이터를 업데이트한다.
- 작동 논리 (Logic): (3단계 논리)
  a. TargetEnemy = PlayerTarget ?? LastAttacker ?? Nearest()
    - 설명: ① 조준 중인 적 ② 플레이어를 때린 적 ③ 반경 1200uu·시야 내 최근접 순. 셋 다 없으면 반드시 Clear한다.
  b. DistanceToEnemy = GetDistance(TargetEnemy)
    - 설명: TargetEnemy와의 거리를 저장한다. 사거리 체크(InRangeCheck)와 최소 사거리 이탈(MoveAway) 판정에 쓰인다.
  c. DistanceToPlayer = GetDistance(PlayerActor)
    - 설명: 플레이어와의 거리를 저장한다. 추종 전환(2m/7m) 판정에 쓰인다. ※ 명령 중에는 타겟 갱신을 건너뛴다.

노드 스펙

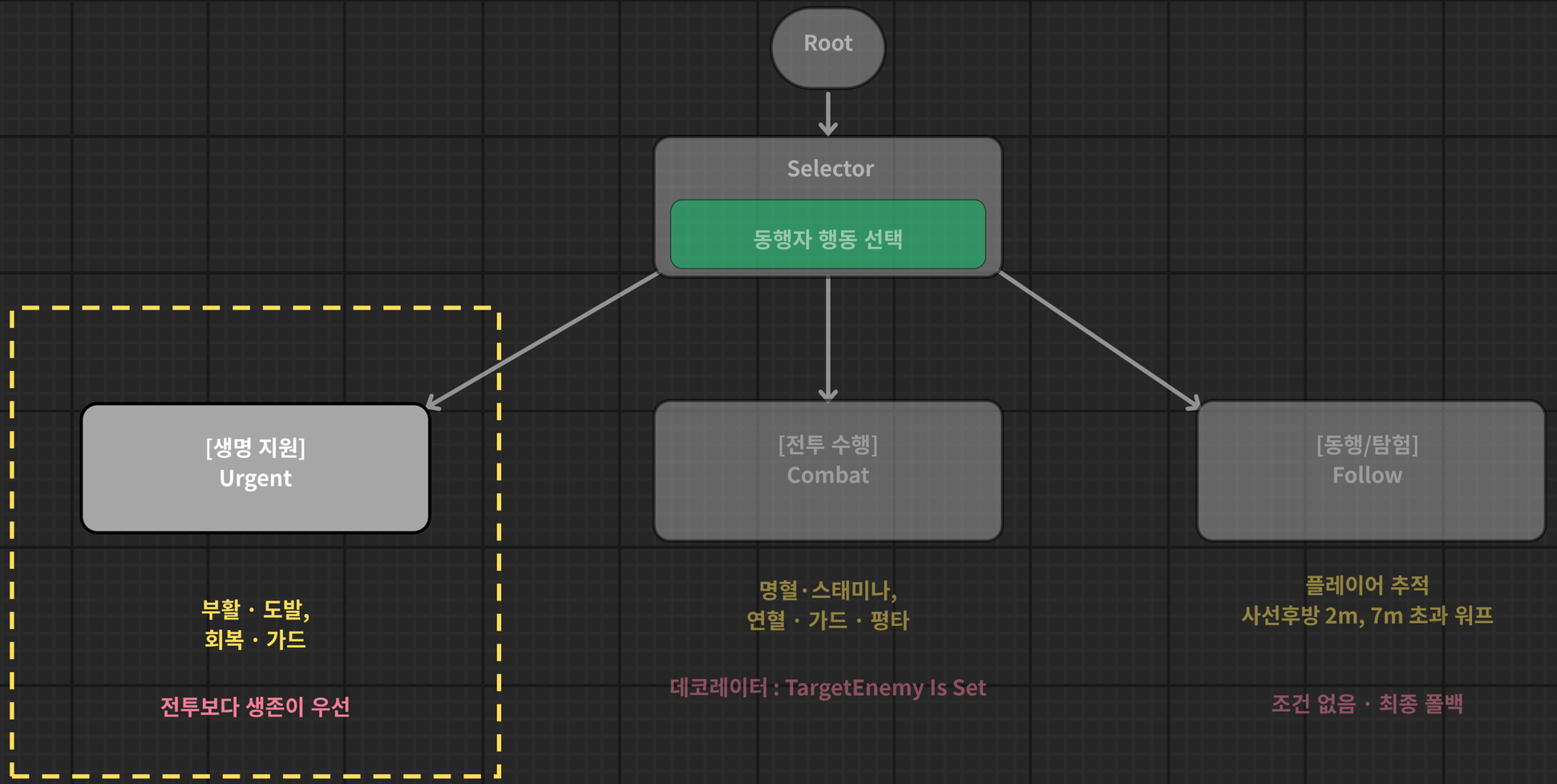
트리를 구성하는 노드의 종류와 역할

구분	노드	역할
컴포짓	Selector · Sequence	Selector 는 자식 하나가 성공하면 종료, Sequence 는 모두 성공해야 성공
데코레이터 · 조건	Blackboard (Is Set / Is Not Set) Compare (Float) · InRangeCheck · TooClose	TargetEnemy · CommandState 존재 여부로 브랜치를 차단 HP · 명혈 · 스테미나 비교, 사거리 판정 및 최소 사거리 침범 판정
데코레이터 · 제어	Chance · Cooldown · BuffExpired	확률(공격 사이클 1회당 1번만 굴린다) · 스킬 재사용 대기(5~120초) · 버프 지속시간 만료
데코레이터 · Abort	Abort Lower Priority	상위 브랜치가 하위를 중단시킨다. Self 를 포함한 Both 는 조건 해제 시 자기 자신을 취소하므로 쓰지 않는다
태스크 · 생존	GiveLife · HealPotion · Taunt · Guard	HP 전이 부활, 자가 회복, 어그로 탈취, 가드 각각 ReviveCooldown · PotionCount · TauntChance · GuardChance 를 참조
태스크 · 이동	MoveTo · MoveToSlot · WarpToPlayer UpdateSpeed · Strafe · MoveAway · MatchPace	경로 이동, 사선 후방 슬롯 점유, 강제 복귀(끼임 처리와 공유) 속도 전환, 측면 기동, 최소 사거리 이탈, 유저 보폭 1:1 동기화
태스크 · 전투	BasicAttack · UseSkill_Atk · UseSkill_Buff ForceTarget · ClearTarget · AvoidHazardZone	평타(명혈 +4)와 캐릭터별 연혈 2종(ATTACK 1 + BUFF/HEAL 1) 명령 시 대상 고정 / 해제, 장판 회피
태스크 · 기타	Idle · Wait · BlockLeadPath	대기, 판단 유예(0.15초), 협로 · 낙사 구간 선행 동선 차단
서비스	StaminaRegen · TargetUpdate	Combat 0.1초 / Follow 0.5초 주기로 스테미나와 대상 · 거리 정보를 갱신 (±0.05초 랜덤 편차)

- 데코레이터는 모두 상위에서 브랜치를 차단하는 용도로만 사용한다. 태스크 내부에서 조건을 판단하지 않는다.
- **Chance · Cooldown · InRangeCheck · TooClose · BuffExpired 는 UE 기본 제공이 아닌 커스텀 데코레이터다** (구현 기준 : 언리얼 엔진 5.5.4).
- 확장 시 새 노드를 만들기보다 기존 태스크에 파라미터를 추가하는 방향을 우선한다.

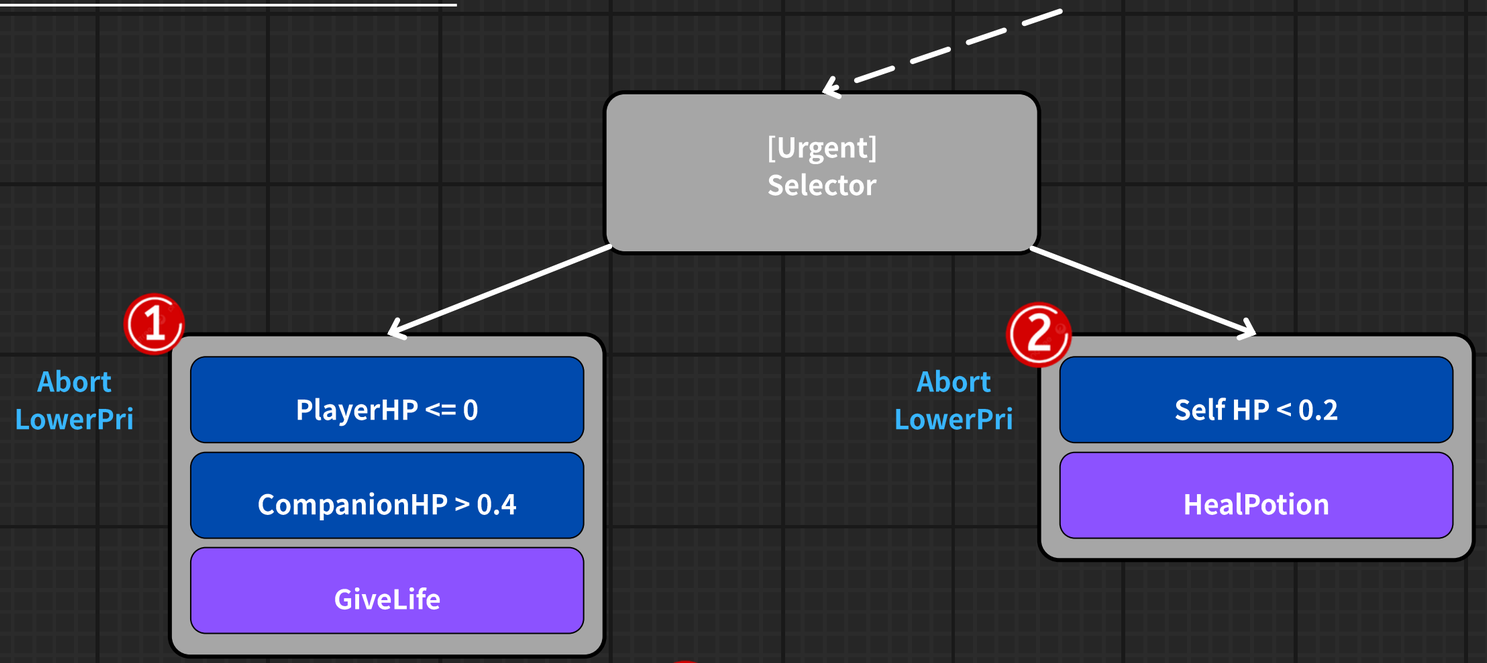
5

지원 로직 설계


Root
Selector
동행자 행동 선택
[생명 지원]
Urgent
부활 · 도발,
회복 · 가드
전투보다 생존이 우선
[전투 수행]
Combat
명혈 · 스태미나,
연혈 · 가드 · 평타
데코레이터 : TargetEnemy Is Set
[동행/탐험]
Follow
플레이어 추적
사선후방 2m, 7m 초과 워프
조건 없음 · 최종 폴백

5

지원 로직 설계



1

- 플레이어 HP가 0이 되면 동행자 최대 HP의 30%를 소모해 최대 HP 25%로 부활시킨다. 쿨타임 120초, 동행자 HP 40% 미만이면 차단한다.

2

- 자신의 HP가 20% 이하로 떨어지면 최대 HP의 40%를 회복한다. 쿨타임 30초.
- PotionCount로 3회 제한. 도발은 다음 장.

- 긴급 시 현재 행동을 즉시 중단하고 우선 실행한다. Abort는 Lower Priority만 쓴다.

5 지원 로직 설계 — 어그로 탈취

본편 76p 의 전투 의사결정 2순위. 앞 장의 2갈래 트리에 ② 를 더한 Urgent 브랜치의 완성형이다.



본편 76p 1순위
최대 HP 30% 소모 → 유저 25% 부활 · 쿨타임 120초

본편 76p 2순위 · 신규
6초간 적 시선을 강제로 가져와 유저에게 정비 시간을 만든다

동행자 생존 유지
최대 HP 40% 회복 · 한 목숨당 3회 · 쿨타임 30초

설계 근거

- 본편 77p — “유저가 재생력(물약)을 마시는 모션을 취하면 동행자는 적의 시선을 끈다”
- 본편 89p — “탱커형(야쿠모 등)은 일시적으로 어그로를 끄는 전용 스킬을 보유한다”
- 가드(Guard)는 교전 중 상시 판단이므로 **Combat 브랜치**에 둔다 (17p 참조)

캐릭터별 TauntChance (%)

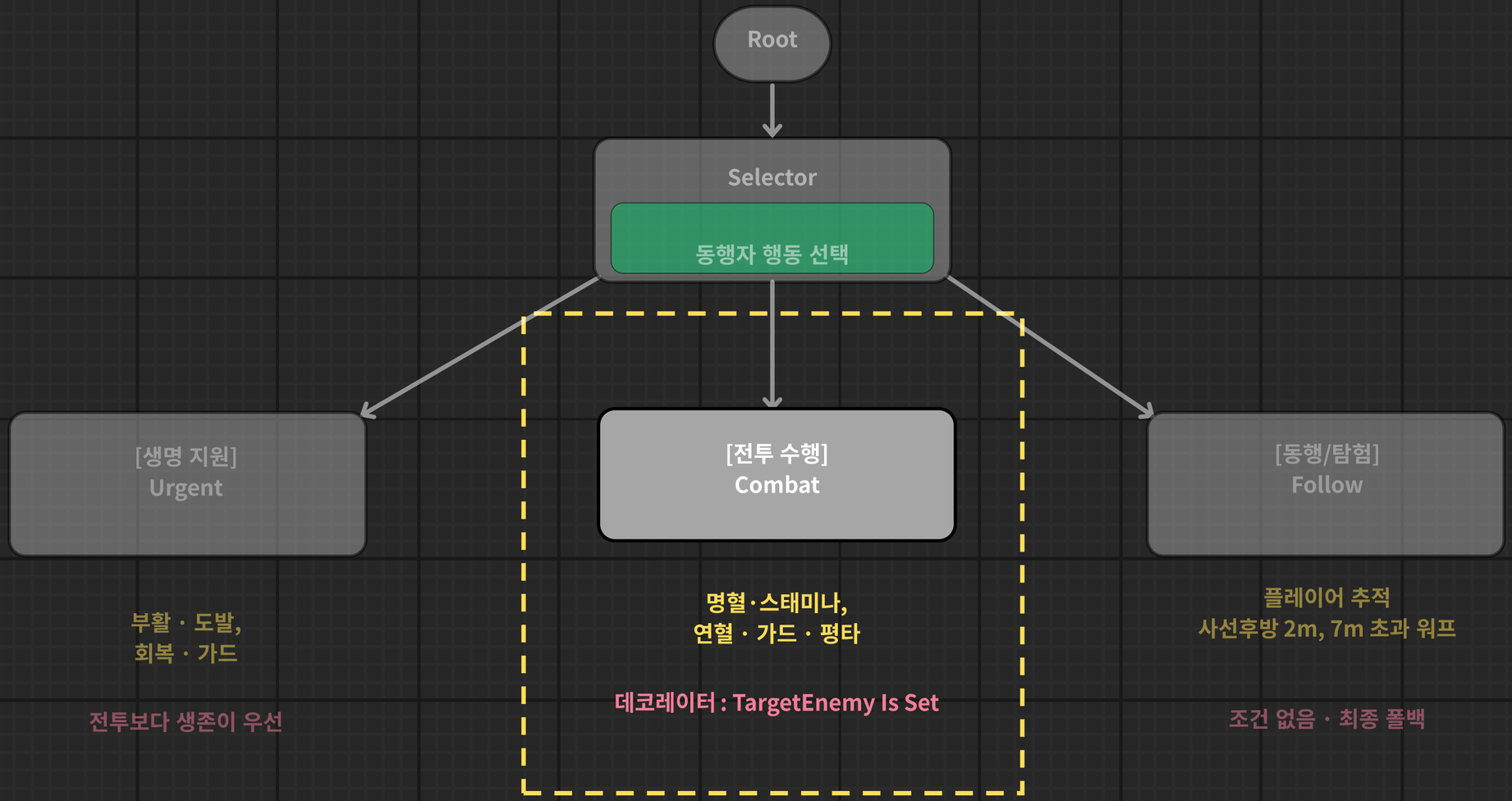
야쿠모 **100** · 이오 **60** · 루이 **50** · 잭 **30** · 미아 **30** · 에바 **20**
탱커는 확정 발동, 강인도가 낮은 원거리는 전선에서 빼기 위해 낮게 둔다.
수치는 [동행자 AI 파라미터] 시트에서 주입된다.

※ 도발은 스태미나를 소모하므로 StaminaThresholdPct 아래로 떨어지면 발동하지 않는다 — 가드와 자원을 공유한다.

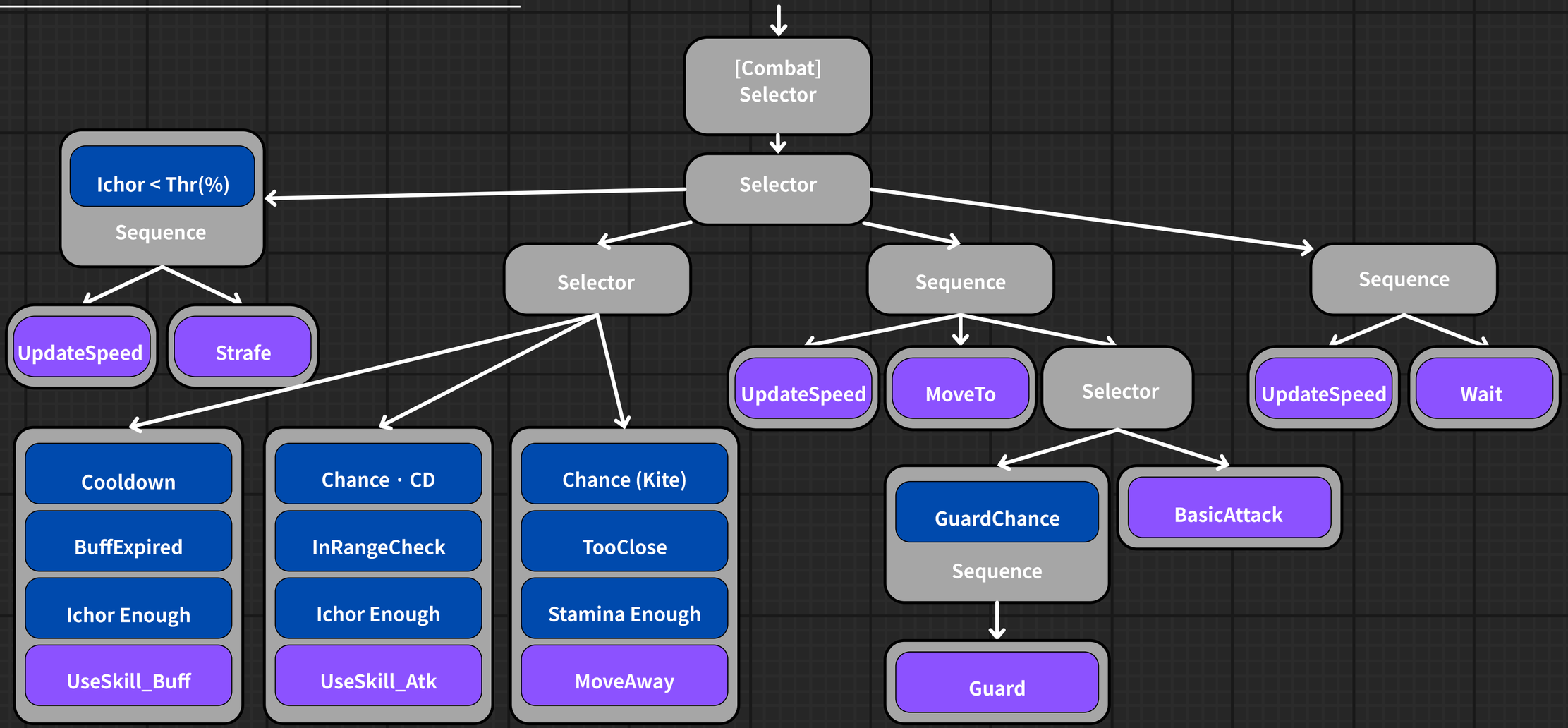
※ 세 갈래 모두 조건 데코레이터를 갖는다. 하나도 성립하지 않으면 Urgent 는 Fail 하고 Command / Combat / Follow 로 넘어간다.

6

전투 로직 설계

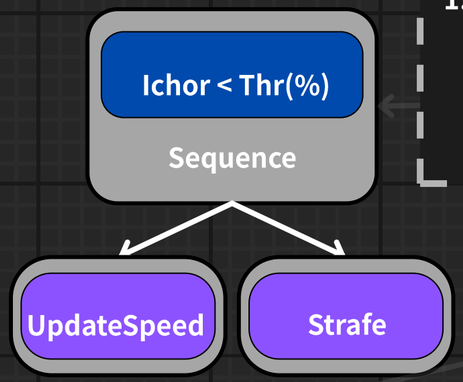

Root
Selector
동행자 행동 선택
[생명 지원]
Urgent
[전투 수행]
Combat
[동행/탐험]
Follow
부활 · 도발,
회복 · 가드
전투보다 생존이 우선
명혈·스태미나,
연혈 · 가드 · 평타
데코레이터 : TargetEnemy Is Set
플레이어 추적
사선후방 2m, 7m 초과 워프
조건 없음 · 최종 폴백

전투 로직 설계

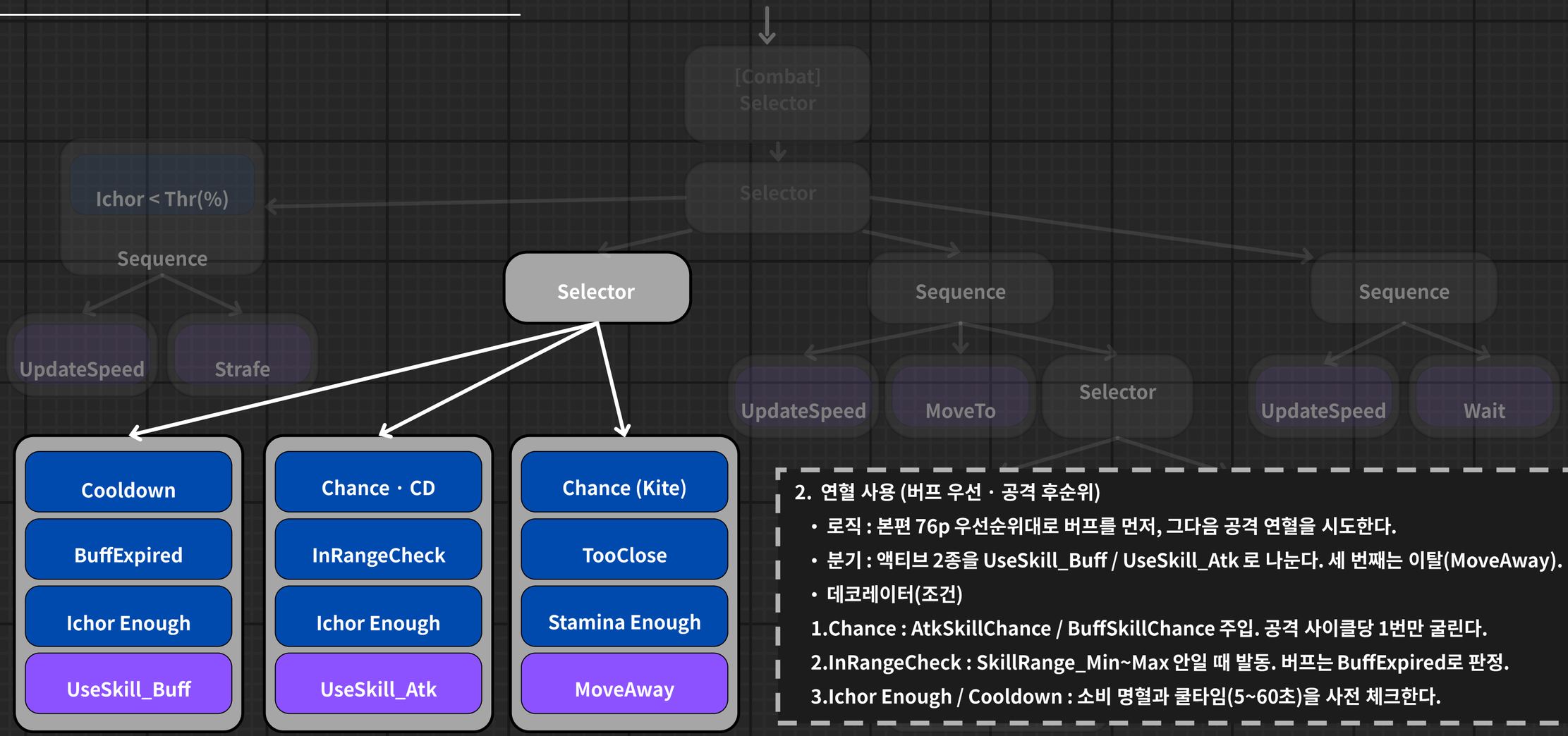

[Combat]
Selector
Selector
Ichor < Thr(%)
Sequence
UpdateSpeed
Strafe
Selector
Sequence
Sequence
UpdateSpeed
MoveTo
Selector
UpdateSpeed
Wait
Cooldown
BuffExpired
Ichor Enough
UseSkill_Buff
Chance · CD
InRangeCheck
Ichor Enough
UseSkill_Atk
Chance (Kite)
TooClose
Stamina Enough
MoveAway
GuardChance
Sequence
BasicAttack
Guard

전투 로직 설계

1. 명혈 관리 (자원 사이클)
   - 로직 : 명혈이 임계값(MaxIchor × Thr%) 미만이면 모든 연혈 시도를 중단한다.
   - 행동 : UpdateSpeed로 속도를 낮추고 Strafe로 돌며 평타로 명혈을 다시 모은다.
   - 기획 의도 : 명혈은 평타로만 수급하므로 난사하면 자원이 말라 평타 구간이 강제된다.



전투 로직 설계



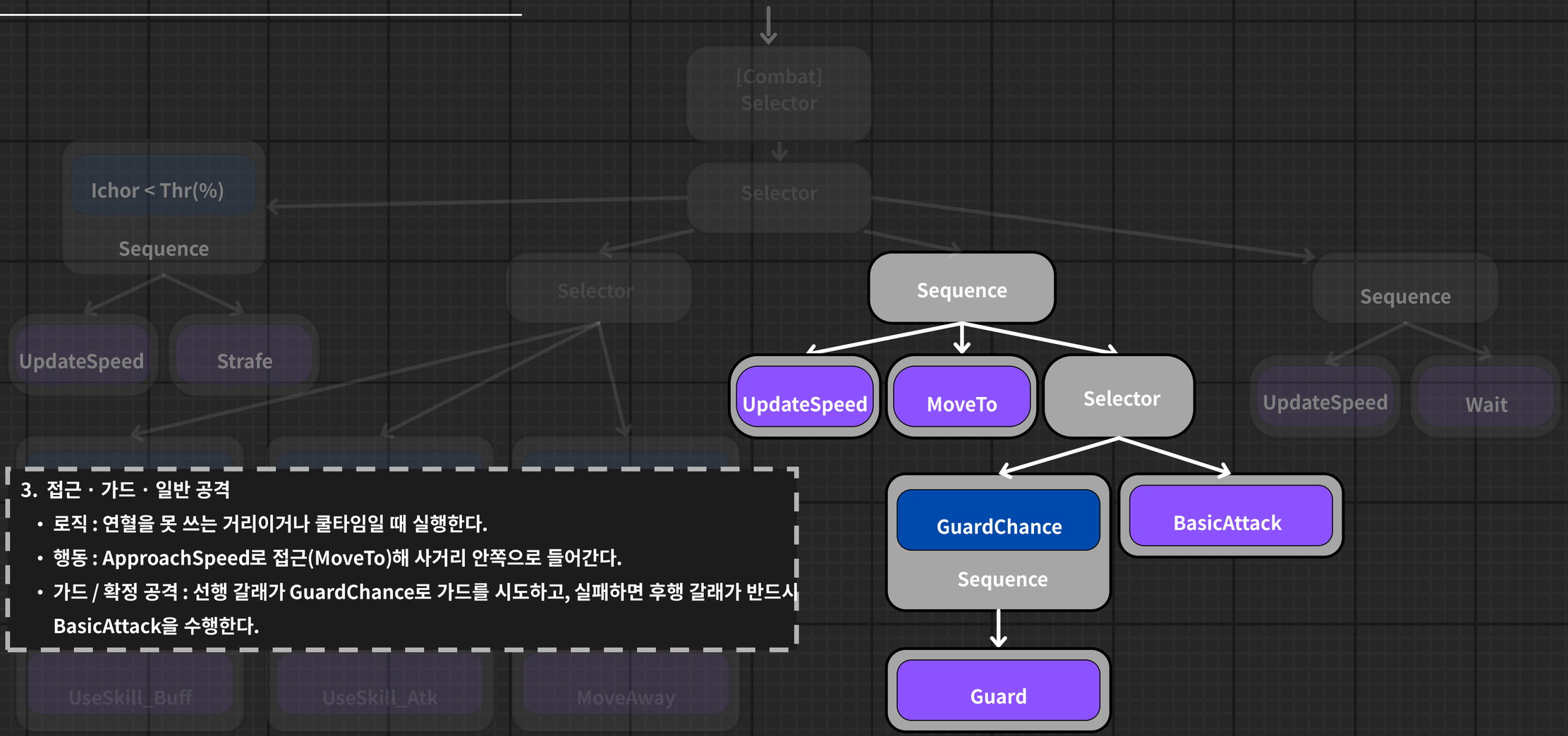
2. 연혈 사용 (버프 우선 · 공격 후순위)
   - 로직 : 본편 76p 우선순위대로 버프를 먼저, 그다음 공격 연혈을 시도한다.
   - 분기 : 액티브 2종을 UseSkill_Buff / UseSkill_Atk 로 나눈다. 세 번째는 이탈(MoveAway).
   - 데코레이터(조건)

   1.Chance : AtkSkillChance / BuffSkillChance 주입. 공격 사이클당 1번만 굴린다.

   2.InRangeCheck : SkillRange_Min~Max 안일 때 발동. 버프는 BuffExpired로 판정.

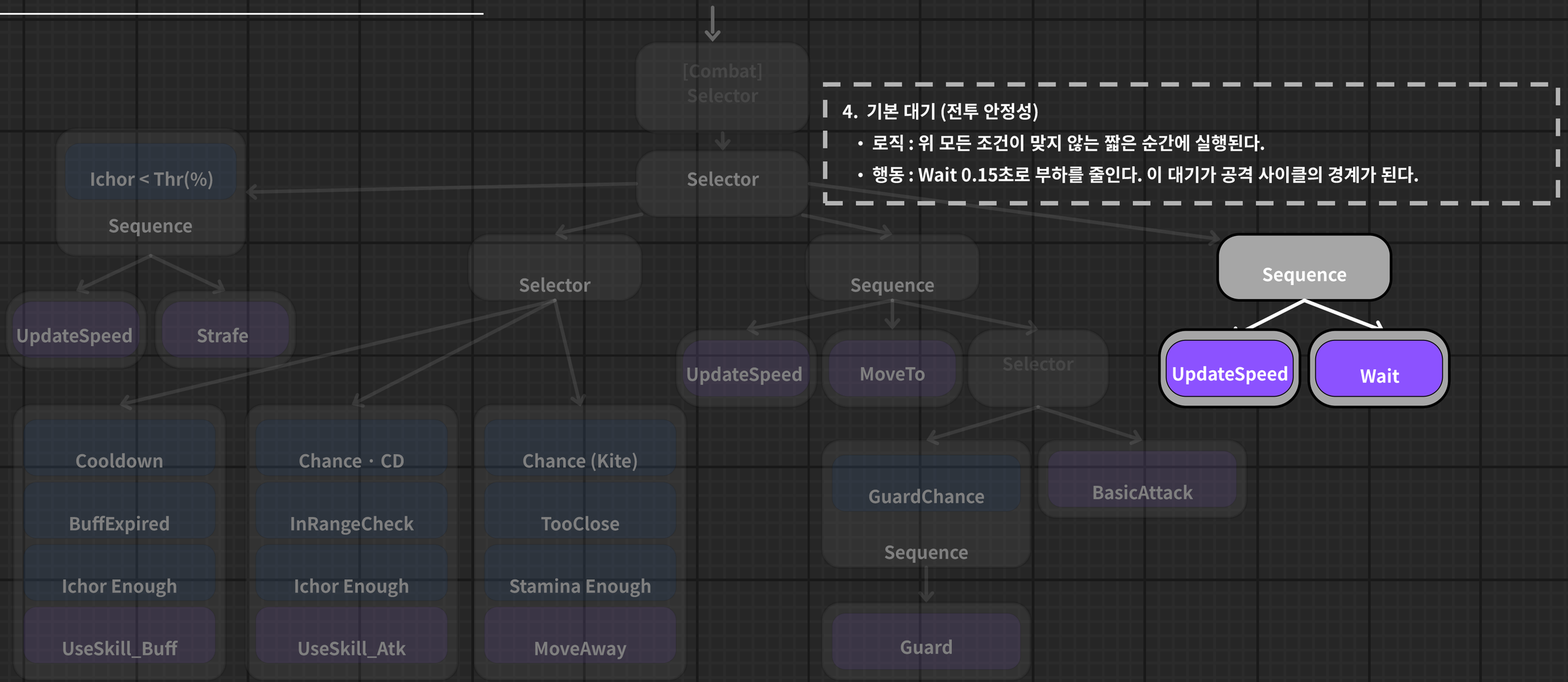
   3.Ichor Enough / Cooldown : 소비 명혈과 쿨타임(5~60초)을 사전 체크한다.

전투 로직 설계

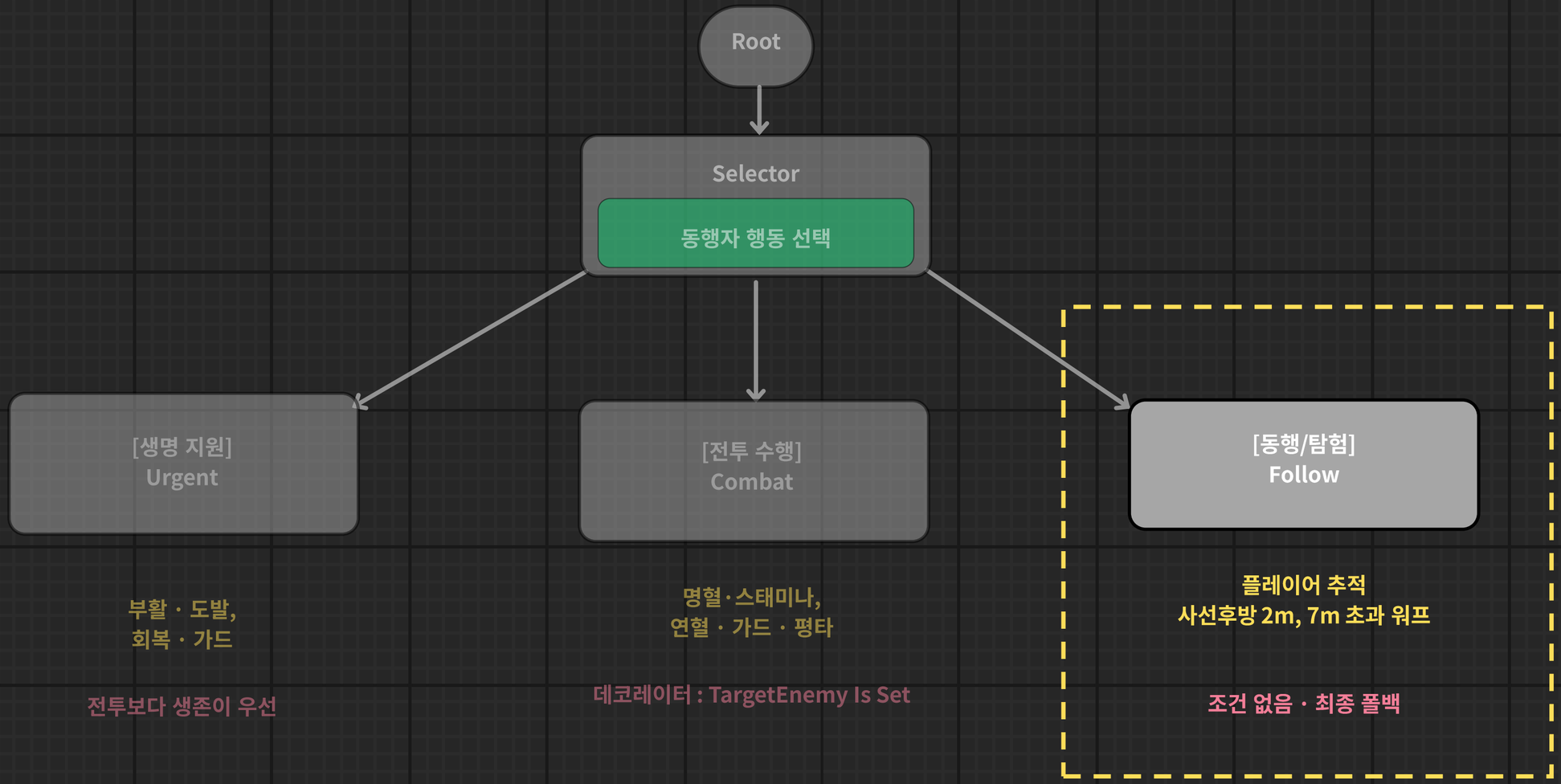


3. 접근 · 가드 · 일반 공격
   - 로직 : 연혈을 못 쓰는 거리이거나 쿨타임일 때 실행한다.
   - 행동 : ApproachSpeed로 접근(MoveTo)해 사거리 안쪽으로 들어간다.
   - 가드 / 확정 공격 : 선행 갈래가 GuardChance로 가드를 시도하고, 실패하면 후행 갈래가 반드시 BasicAttack을 수행한다.

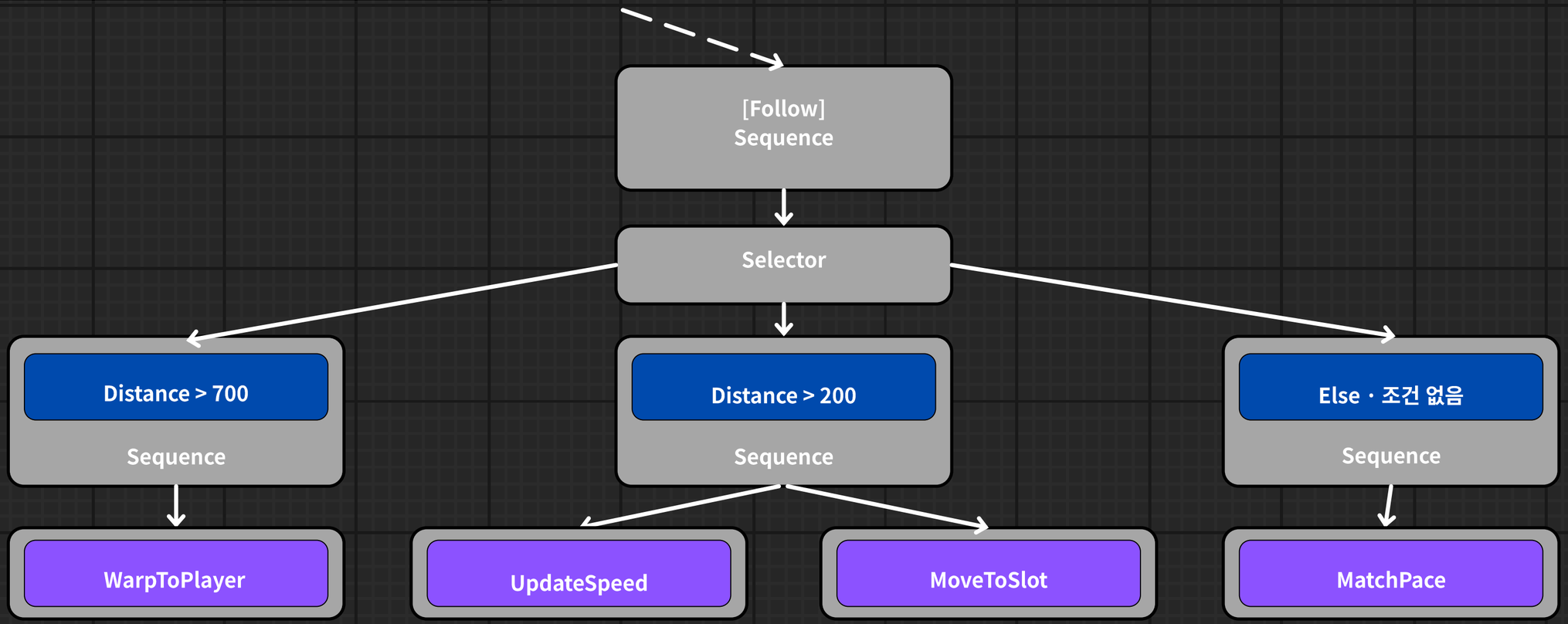
전투 로직 설계


[Combat] Selector
Selector
Ichor < Thr(%)
Sequence
UpdateSpeed
Strafe
Selector
Cooldown
BuffExpired
Ichor Enough
UseSkill_Buff
Chance · CD
InRangeCheck
Ichor Enough
UseSkill_Atk
Chance (Kite)
TooClose
Stamina Enough
MoveAway
Sequence
UpdateSpeed
MoveTo
Selector
GuardChance
Sequence
Guard
BasicAttack
4. 기본 대기 (전투 안정성)
• 로직 : 위 모든 조건이 맞지 않는 짧은 순간에 실행된다.
• 행동 : Wait 0.15초로 부하를 줄인다. 이 대기가 공격 사이클의 경계가 된다.
Sequence
UpdateSpeed
Wait

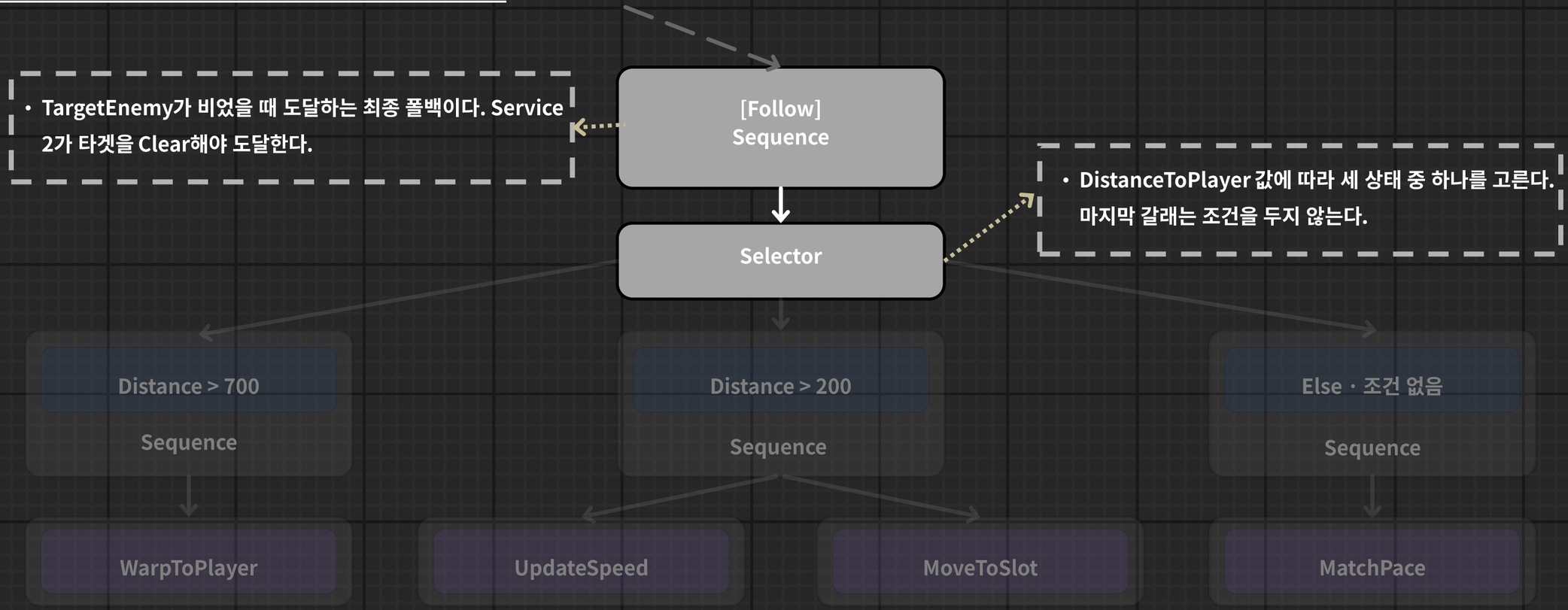
동행 로직 설계


Root
Selector
동행자 행동 선택
[생명 지원]
Urgent
부활 · 도발,
회복 · 가드
전투보다 생존이 우선
[전투 수행]
Combat
명혈·스태미나,
연혈 · 가드 · 평타
데코레이터 : TargetEnemy Is Set
[동행/탐험]
Follow
플레이어 추적
사선후방 2m, 7m 초과 워프
조건 없음 · 최종 폴백

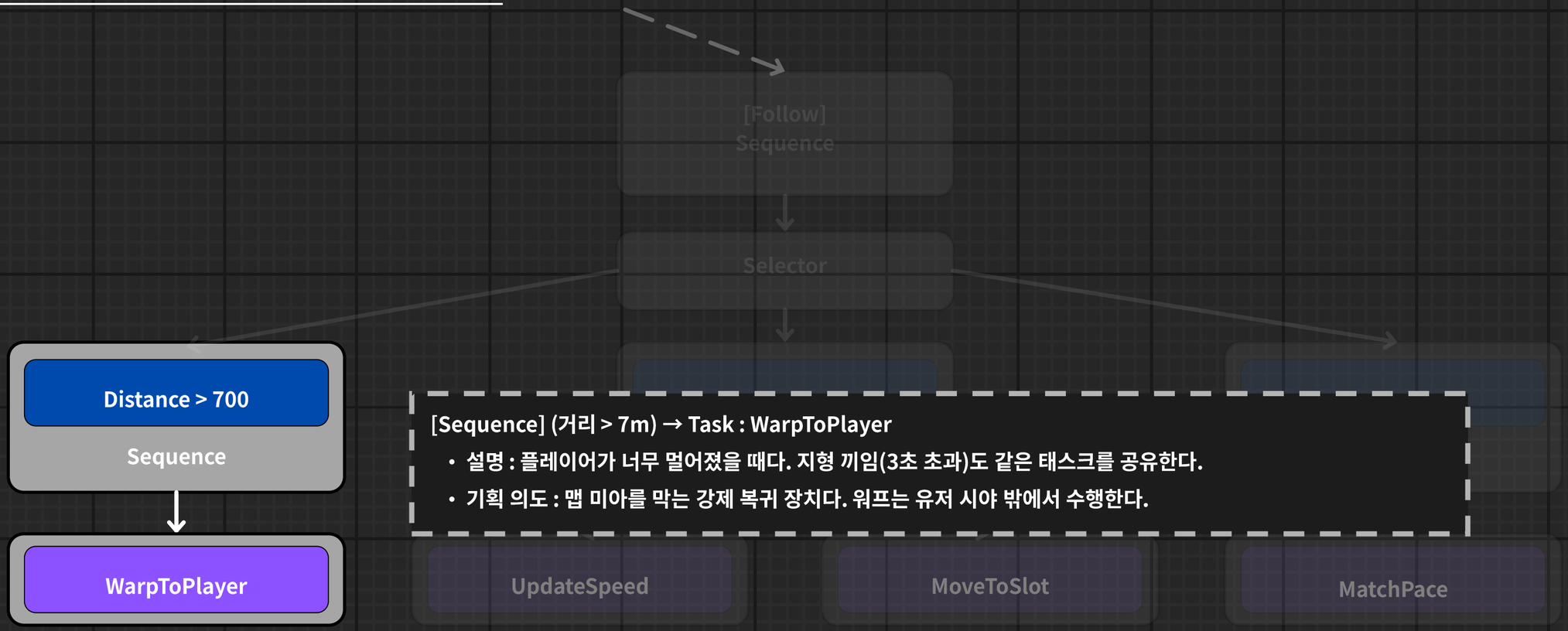
동행 로직 설계


[Follow]
Sequence
Selector
Distance > 700
Sequence
Distance > 200
Sequence
Else · 조건 없음
Sequence
WarpToPlayer
UpdateSpeed
MoveToSlot
MatchPace

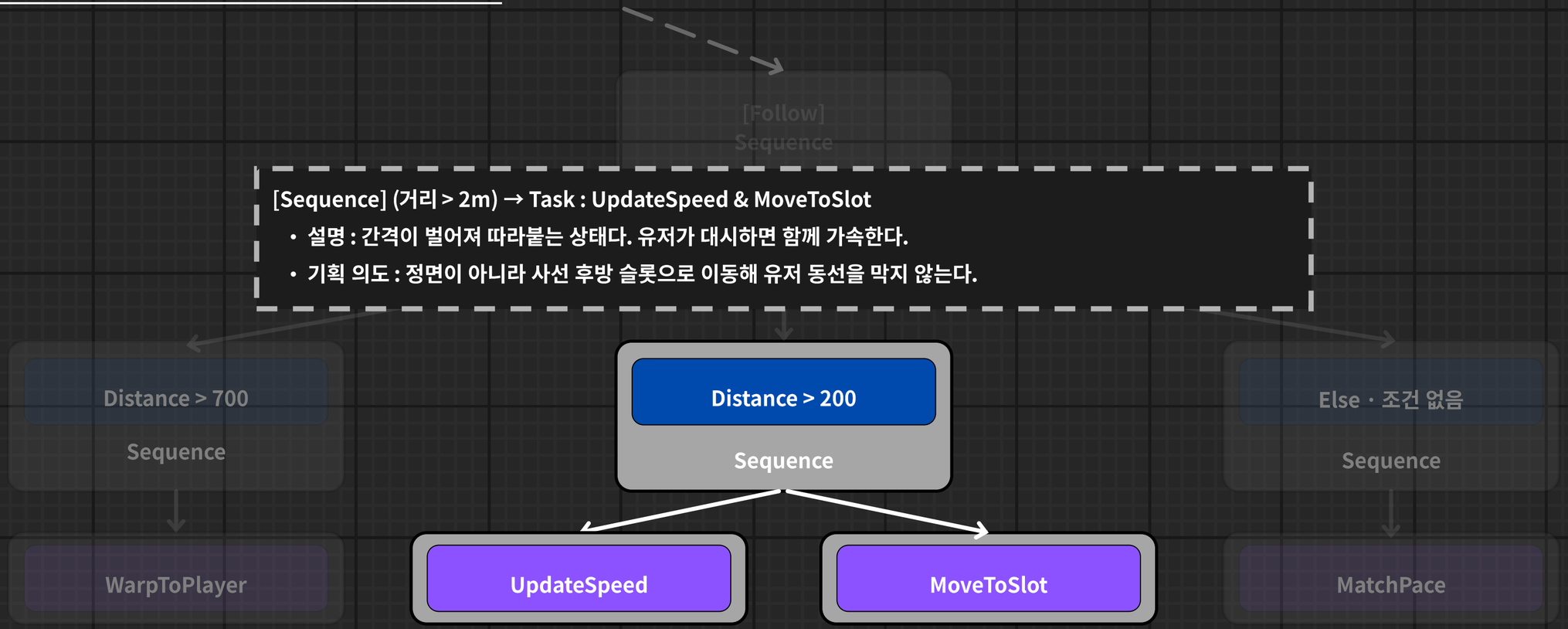
동행 로직 설계


• TargetEnemy가 비었을 때 도달하는 최종 폴백이다. Service 2가 타겟을 Clear해야 도달한다.
[Follow] Sequence
Selector
• DistanceToPlayer 값에 따라 세 상태 중 하나를 고른다. 마지막 갈래는 조건을 두지 않는다.
Distance > 700
Sequence
WarpToPlayer
Distance > 200
Sequence
UpdateSpeed
MoveToSlot
Else · 조건 없음
Sequence
MatchPace

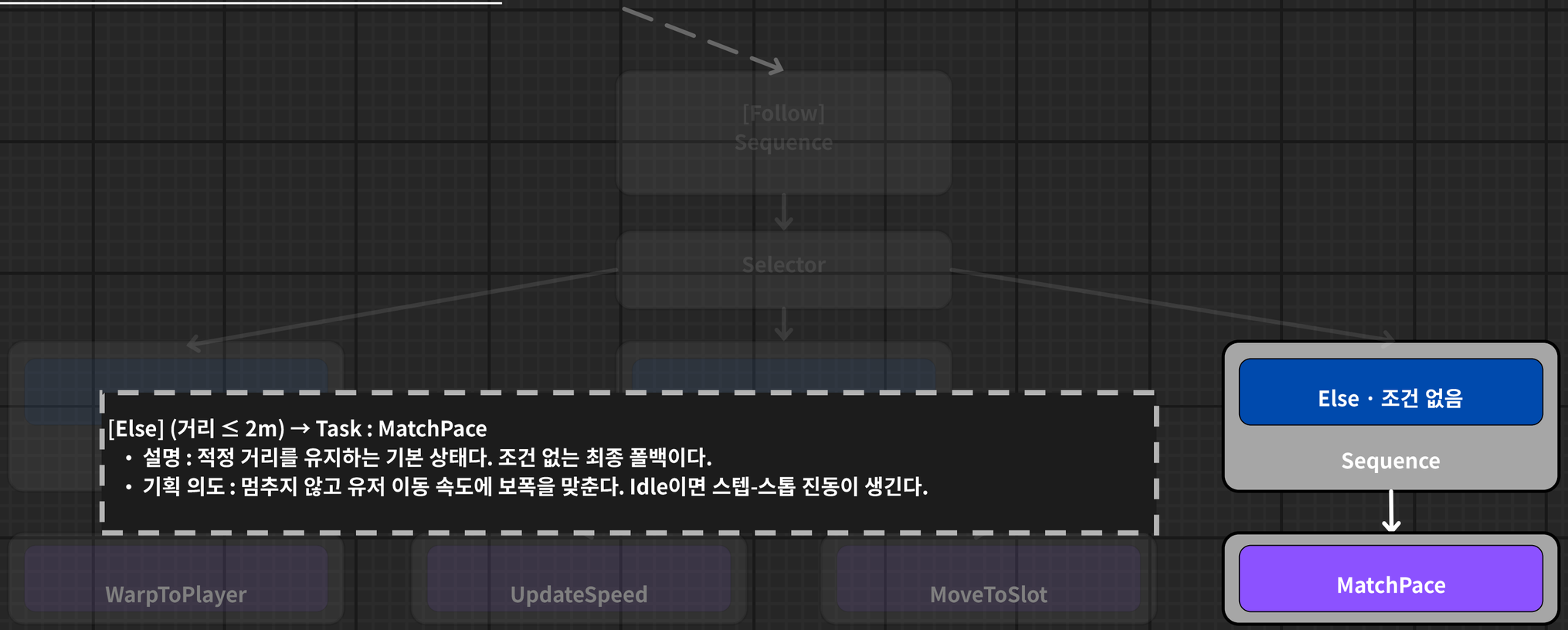
동행 로직 설계


[Follow]
Sequence
Selector
Distance > 700
Sequence
WarpToPlayer
[Sequence] (거리 > 7m) → Task : WarpToPlayer
• 설명 : 플레이어가 너무 멀어졌을 때다. 지형 끼임(3초 초과)도 같은 태스크를 공유한다.
• 기획 의도 : 맵 미아를 막는 강제 복귀 장치다. 워프는 유저 시야 밖에서 수행한다.
UpdateSpeed
MoveToSlot
MatchPace

동행 로직 설계

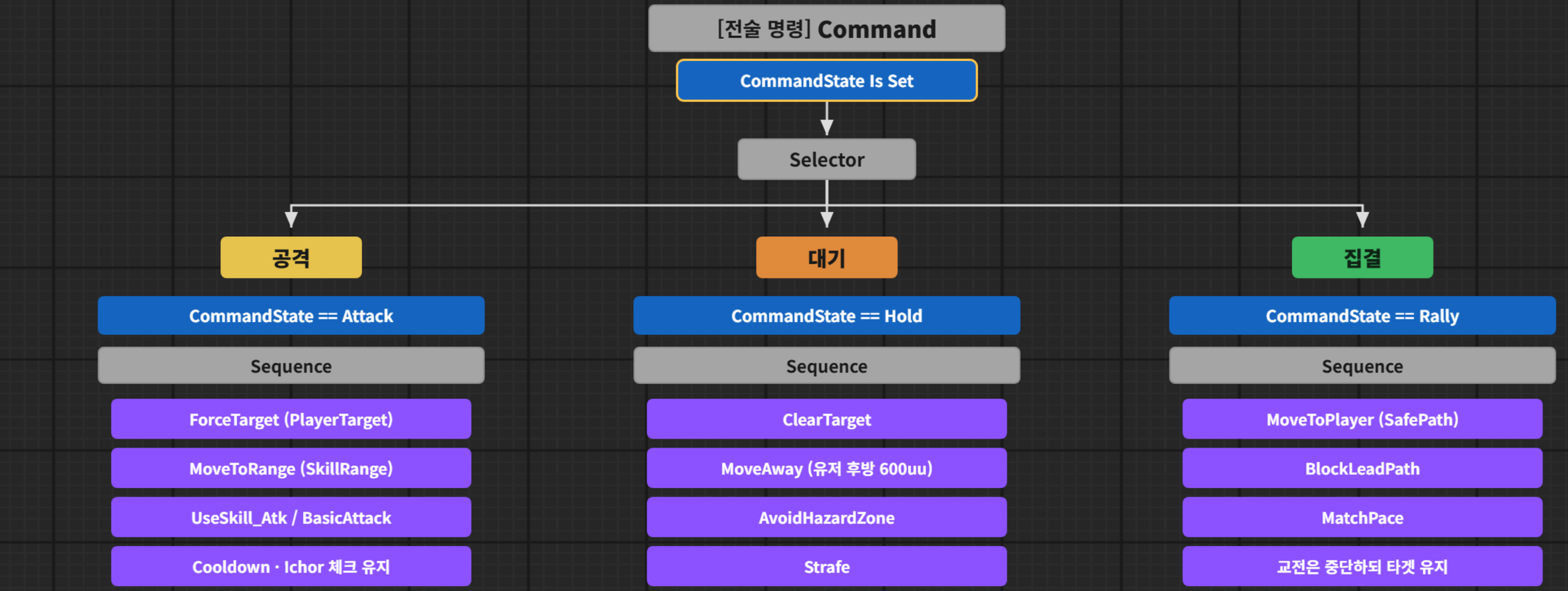

[Follow]
Sequence
[Sequence] (거리 > 2m) → Task : UpdateSpeed & MoveToSlot
• 설명 : 간격이 벌어져 따라붙는 상태다. 유저가 대시하면 함께 가속한다.
• 기획 의도 : 정면이 아니라 사선 후방 슬롯으로 이동해 유저 동선을 막지 않는다.
Distance > 700
Sequence
WarpToPlayer
Distance > 200
Sequence
UpdateSpeed
MoveToSlot
Else · 조건 없음
Sequence
MatchPace

동행 로직 설계


[Follow]
Sequence
Selector
[Else] (거리 ≤ 2m) → Task : MatchPace
• 설명 : 적정 거리를 유지하는 기본 상태다. 조건 없는 최종 폴백이다.
• 기획 의도 : 멈추지 않고 유저 이동 속도에 보폭을 맞춘다. Idle이면 스텝-스톱 진동이 생긴다.
WarpToPlayer
UpdateSpeed
MoveToSlot
Else · 조건 없음
Sequence
MatchPace

8 전술 명령 브랜치 설계

L3 홀드 + 우스틱 방향으로 선택하고 릴리즈 시 확정한다. 게임을 멈추지 않는 0.3초 이내 조작이며, **명령은 토글이라 해제 조건을 만날 때까지 유지된다.**



유저 조준 대상 고정 점사
연혈 시전 확률 +20%p
해제 : 재입력 / 대상 사망

교전 즉시 중단 후 후방 이탈
연혈 시전 확률 −100%p (전면 금지)
해제 : 재입력 / 교전 종료

유저 위치로 회피 기동
협로 · 낙사 구간 선행 동선 차단
해제 : 재입력 / 유저 밀착

컴포짓 데코레이터 (조건) 태스크 (실행)

※ 명령별 수치는 데이터 테이블 **07_명령 테이블**을 참조한다. 스틱 방향은 공격 상 · 대기 좌하 · 집결 우하.

※ **CommandState 가 Attack / Hold 인 동안 Service 2 의 타겟 갱신을 건너뛴다** — 갱신하면 ForceTarget · ClearTarget 이 0.1초 만에 덮어써진다.

예외 처리 및 안전장치

AI가 플레이를 방해하지 않도록 막는 규칙

상황	감지 조건	처리	기대 효과
지형 끼임	StuckTimer 3초 초과 위치 변화 없음 + 거리 7m 초과	Follow의 **WarpToPlayer** 태스크를 그대로 공유해 유저 시야 밖에서 옆으로 워프	맵 미아 방지 워프 로직 중복 제거
낙사 위험	NavMesh 경계 · 낙하 구역 진입 판정	해당 방향 이동 입력을 차단 캐릭터 간 충돌 판정은 유지	추락 사고 원천 차단
전투 구역 이탈	CombatOrigin 기준 반경 1500uu 초과	Combat 중단 · TargetEnemy Clear 후 유저에게 복귀	어그로를 끌고 도망가는 현상 방지
명령 충돌	CommandState Is Set	Service 2의 타겟 갱신을 건너뜀	ForceTarget · ClearTarget이 0.1초 만에 덮어써지는 것 방지
동행자 다운	CompanionHP == 0	모든 브랜치 정지, 겨우살이까지 대기	사망 상태의 개연성 확보
컷신 · 대화	IsCinematic 태그 활성	BT 전체를 StopLogic으로 일시 정지	연출 중 돌발 행동 차단

- 예외 처리는 Root 최상단에 **[예외 처리] Exception** 브랜치로 배치하고 **Abort Lower Priority**를 걸어, 어떤 브랜치가 실행 중이든 즉시 개입할 수 있게 한다.
- 감지에 쓰는 StuckTimer · CombatOrigin · IsCinematic 키는 블랙보드에 정의되어 있다.

8

동행자별 설정

구분	루이 (표준 딜러)	야쿠모 (메인 탱커)	미아 (전술 지원)	이오 (범용 서포터)	잭 (버스트 딜러)	에바 (마법 딜러)
Ichor / Stam 임계(%)	20 / 35 (공격 중심)	25 / 60 (가드용 비축)	25 / 30 (표준)	35 / 30 (연혈 상시)	20 / 25 (극공격형)	30 / 25 (캐스팅용)
Approach Speed	750 (신속)	500 (묵직)	600 (적당)	550 (후방)	850 (최고속)	550 (적당)
Strafe Speed	400 (회피 위주)	200 (방어적)	350 (거리 유지)	300 (후방 유지)	450 (고기동)	300 (위치 선정)
SkillRange (uu)	200 ~ 500 (밸런서)	0 ~ 200 (인파이팅)	400 ~ 700 (최장)	300 ~ 600 (백라인)	200 ~ 500 (밸런서)	350 ~ 700 (백라인)
Skill % (공격/버프)	55 / 60 (콤보)	35 / 70 (버프 우선)	45 / 55 (사격)	45 / 80 (힐 · 정화)	60 / 65 (몰아치기)	65 / 60 (마법 난사)

- 루이 (Louis) · 표준 딜러 : 명혈 임계값 20%로 최저. 밸런서 2~5m를 빠르게 오간다. Guard 30 / Taunt 50.
- 야쿠모 (Yakumo) · 메인 탱커 : 스태미나 60% 비축으로 연속 가드. 인파이팅 0~2m, Taunt 100으로 시선 확정 탈취.
- 미아 (Mia) · 전술 지원 : SkillRange 400~700으로 최장. 400uu 안쪽이면 TooClose → MoveAway로 이탈.
- 이오 (Io) · 범용 서포터 : 명혈 최대치 140으로 최상. 치유의 파문(힐 + 정화)을 상시 운용. 버프 확률 80%.
- 잭 (Jack) · 버스트 딜러 : 최고 호전적. Approach 850으로 최속 접근해 배후 일격(220%)을 노린다. Guard 15.
- 에바 (Eva) · 마법 딜러 : 공격 연혈 확률 65%로 최고. 백라인 3.5~7m 유지, 강인도 C로 Guard 10 · Taunt 20.

8 캐릭터 파라미터 주입 구조

BT 는 하나만 유지하고 수치만 갈아 끼운다. 새 동행자 추가는 데이터 테이블에 행 하나를 더하는 것으로 끝난다.

데이터 테이블

02_동행자 AI 파라미터 (키 | Ichor%/Stam% | App | Str | Range)

AIP_YAKUMO | 25 / 60 | 500 | 200 | 0~200
AIP_IO | 35 / 30 | 550 | 300 | 300~600
AIP_LOUIS | 20 / 35 | 750 | 400 | 200~500
AIP_JACK | 20 / 25 | 850 | 450 | 200~500
AIP_EVA | 30 / 25 | 550 | 300 | 350~700
AIP_MIA | 25 / 30 | 600 | 350 | 400~700

AI 파라미터 키로 참조 →

블랙보드

AIParamRow (RowHandle) 로 1회 참조

IchorThresholdPct / StaminaThresholdPct
ApproachSpeed / StrafeSpeed
SkillRange_Min / Max
AtkSkillChance / BuffSkillChance
GuardChance / TauntChance
MaxIchor (동행자 테이블 · 80~140)

런타임 주입 →

모듈러 서브트리

[Combat] 공용 트리 — 캐릭터별 복제 없음

Ichor < MaxIchor × {IchorThr%}
UpdateSpeed({Approach}) · Strafe({Strafe})
InRangeCheck({Min},{Max}) · TooClose({Min})
Chance({AtkChance} / {BuffChance})
GuardChance({Guard}) · TauntChance({Taunt})
Cooldown({스킬 테이블 · 쿨타임})

설계 이점

· BT 자산은 1개만 유지한다. 캐릭터별로 트리를 복제하지 않으므로 로직 수정이 전원에게 즉시 반영된다.
· 밸런싱이 데이터 작업으로 끝난다. 기획자가 엔진을 열지 않고 수치를 조정할 수 있다.
· **임계값은 절대값이 아니라 명혈 최대치 대비 비율(%)**이다 — 최대치가 80~140으로 다르므로 절대값으로 두면 야쿠모처럼 가용 자원이 5밖에 남지 않는 캐릭터가 생긴다.

※ 불변식 : **MaxIchor × IchorThresholdPct ≥ 해당 캐릭터의 최대 스킬 코스트**. 이 식이 깨지면 그 캐릭터는 연혈을 영원히 쓰지 못한다.

※ SkillRange 상한은 추종 이탈 한계 700uu 를 넘지 않는다. 넘기면 교전 반경 이탈과 워프가 서로 싸운다.

감사합니다.

김태윤

010-5750-7113

0518tune@gmail.com